

Группа: МЗ311

К работе допущен: _____

Студент: Сидякин Я.А.

Работа выполнена: _____

Преподаватель: Сергеев М.М

Отчёт принят: _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 5.06 «Квантовая криптография»

1. Цель работы:

- Изучение основных принципов квантовой связи
- Создание зашифрованного сообщения
- Обнаружение перехватчика

2. Объект исследования:

- Импульсный источник света

3. Рабочие формулы и исходные данные:

<i>Alice</i>		<i>Bob</i>		
State	Basis, Bit	Chosen Basis	State	Measured Bit
$ 0^\circ\rangle$	+, 0	+	$\hat{M}_+ 0^\circ\rangle = 0^\circ\rangle$	0
		×	$\hat{M}_\times 0^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} 45^\circ\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} -45^\circ\rangle$	0 or 1
$ 90^\circ\rangle$	+, 1	+	$\hat{M}_+ 90^\circ\rangle = - 90^\circ\rangle$	1
		×	$\hat{M}_\times 90^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} 45^\circ\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} -45^\circ\rangle$	0 or 1
$ 45^\circ\rangle$	×, 1	+	$\hat{M}_+ 45^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} 0^\circ\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} 90^\circ\rangle$	0 or 1
		×	$\hat{M}_\times 45^\circ\rangle = 45^\circ\rangle$	1
$ -45^\circ\rangle$	×, 0	+	$\hat{M}_+ -45^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} 0^\circ\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} 90^\circ\rangle$	0 or 1
		×	$\hat{M}_\times -45^\circ\rangle = - -45^\circ\rangle$	0

4. Оборудование:

- Установка состоит из 3 основных элементов: Алиса, Боб и Ева. Алиса – оптическая плита, блок управления с источником излучения, полуволновая пластинка с маркировкой “ – 45° 0° 45° 90° ”. Боб - оптическая плита, светоделительный куб, два детектора сигнала, полуволновая пластинка с маркировкой “ 0° 45° ”. Ева - оптическая плита, блок управления с источником излучения, полуволновая пластинка с маркировкой “ – 45° 0° 45° 90° ”, светоделительный куб, два детектора сигнала, полуволновая пластинка с маркировкой “ 0° 45° ”.
- **Полуволновая пластинка**



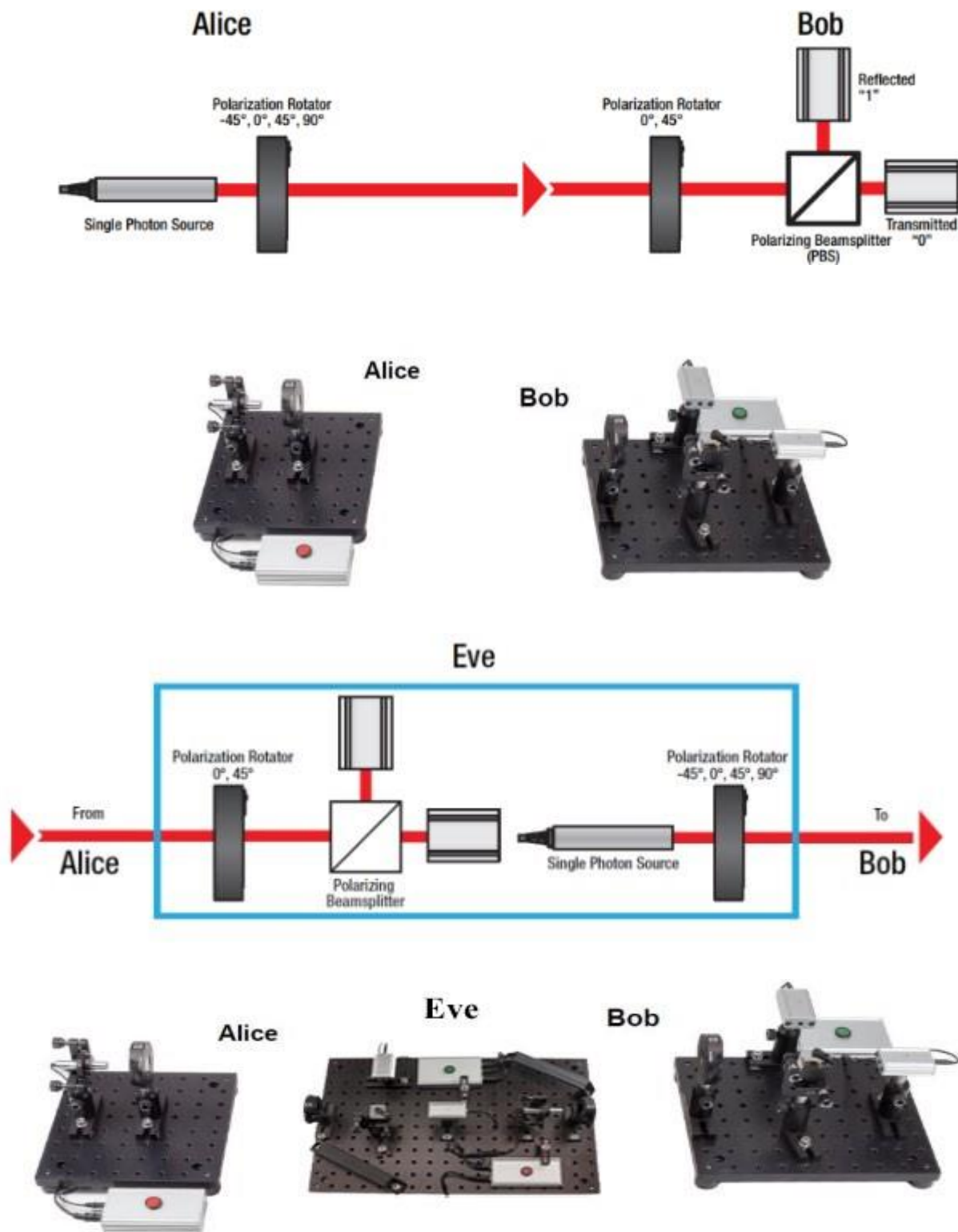
- **Блок управления источником излучения**



- **Детектор сигнала**



5. Схема установки:



6. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчётов):

Создание секретного ключа

Сгенерируем случайные наборы базисов для Алисы и Боба, а также случайный набор битов для Алисы. Длина набора – 52 бита.

Для Алисы получим такую таблицу:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Базис	X	+	+	X	X	+	X	X	+	+	+	+	X	X	X	+	+	+	+	X	X	+	+	X	+	X
Бит	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
№	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Базис	X	X	X	+	+	X	X	+	X	X	X	X	+	X	+	X	+	X	X	X	+	X	+	+	X	X
Бит	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1

Передадим сообщение с Алисы на Боба

Получим для Боба вот такую таблицу:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Базис	X	X	X	X	+	+	X	X	X	X	+	+	+	+	+	X	X	+	+	+	+	X	X	X	+	X
Бит	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
№	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Базис	+	X	X	+	X	X	+	X	X	+	X	X	X	X	+	+	+	X	+	+	+	X	X	+	X	X
Бит	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1

Выберем те сообщения, где базис совпал и получим секретный ключ длиной 28 бит

0001 1111 0100 1001 0000 0001 0011

Кодирование слова

В качестве слова для сообщения возьмем: TCSG - 10011 00010 10010 00110

Используем первые 20 из 28 бит нашего секретного ключа

Слово	Т					С					S					G				
Исходное	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Ключ	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Зашифрованное	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0

Для передачи сообщения используем базис +

Алиса передает сообщение:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Базис	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бит	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0

Боб получает сообщение:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Базис	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бит	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0

Расшифровка сообщения

Полученное	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
Ключ	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Расшифрованное	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Слово	T					C					S					G				

Введение в установку Евы и обнаружение перехватчика Алисой и Бобом

Переданное Алисой сообщение

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Базис	+	+	X	+	X	+	X	+	X	+	+	+	X	X	X	X	+	X	X	+	X	+	X	+	+	+
Бит	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
№	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Базис	+	+	+	+	X	+	+	X	+	X	X	+	X	+	+	+	+	X	X	X	X	+	+	+	X	+
Бит	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0

Евой

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Базис	+	+	+	X	X	X	X	X	X	+	X	X	X	X	+	+	+	X	+	X	+	+	+	X	+	+
Бит	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
№	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Базис	X	X	+	X	+	+	X	+	+	+	X	+	X	+	+	+	X	X	+	X	X	+	X	+	+	+
Бит	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0

Полученное Бобом

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Базис	X	+	+	+	X	+	X	+	X	+	+	+	+	X	X	+	+	X	X	X	X	X	X	X	X	+
Бит	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
№	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Базис	X	+	+	+	+	+	X	X	+	+	X	+	X	X	X	X	+	X	+	+	+	+	X	+	+	+
Бит	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0

Помеченные цветом значения соответствуют битам, базисы которых совпали у Алисы и Боба. При этом зеленый цвет означает, что также совпали и полученные биты, а оранжевый – биты не совпали.

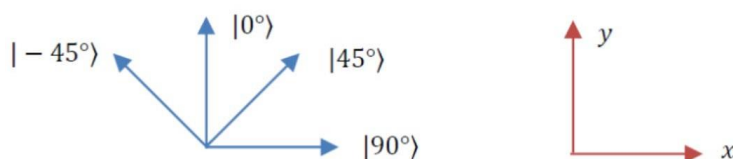
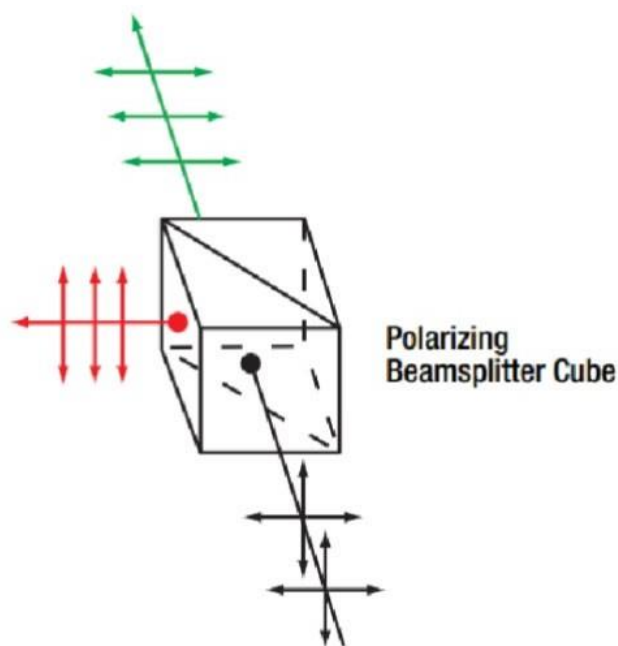
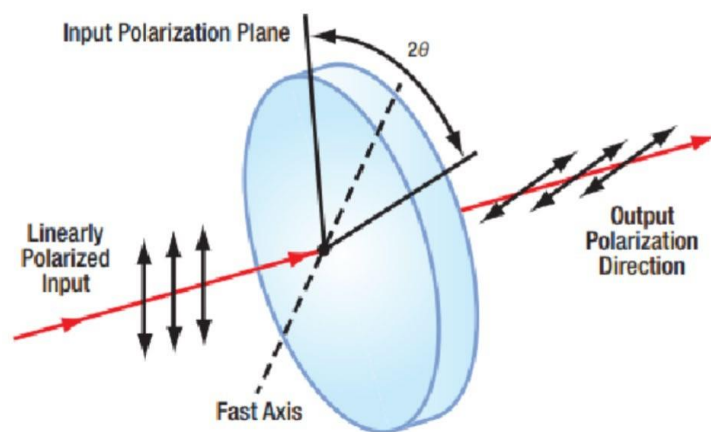
Итоговые секретные ключи:

У Алисы: 0010111110010111100111111011100

У Боба: 0010101100000100000101111011100

7 из 31 (23%) переданных битов не совпадают, что позволяет определить, что в передачу сообщения была внедрена Ева.

7. Графики



8. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения работы были изучены основные принципы квантовой связи и алгоритм распределения квантового ключа BB84, на основе которых был успешно сформирован секретный ключ.

Во второй части эксперимента данный ключ был использован для шифрования, передачи и последующей расшифровки сообщения, что подтвердило работоспособность протокола.

В третьей части эксперимента, при формировании секретного ключа, по результатам анализа данных было выявлено вмешательство постороннего участника (Евы), что демонстрирует возможность обнаружения попыток перехвата в квантовых коммуникационных системах.